من الرسم لقائمة القطع: وحدة تخزين صغيرة

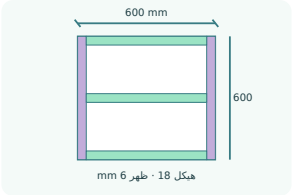
قبل التصنيع، لازم كل قطعة تكون واضحة بالرسم وقائمة القطع. بنحسب مقاسات وحدة محددة، وبعدها نراجع القائمة والافتراضات.

هالدرس لتخطيط التصنيع. المقاسات مثال تعليمي مؤلف، مو معيار لكل الأثاث ولا اعتماد لتشغيل ماكينة.

في نهاية الدرس تستطيع

- تميّز المقاس الخارجي عن مقاس كل جزء.
- تحسب القطع اللي بين الجانبين وتراعي السماكة.
- تحسب عمق الهيكل إذا الظهر داخل العمق النهائي.
- تجهّز قائمة قطع برموز واضحة وتراجع الكمية والوحدة والافتراضات.

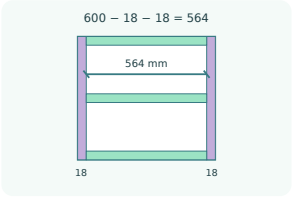
المتطلبات: جمع وطرح بسيطان، وقراءة الأبعاد بالمليمتر. الأدوات: ورقة وقلم وحاسبة أو الحاسبة الموجودة في الدرس.



افهم طريقة تركيب الوحدة

الوحدة مفتوحة من قدّام. الجانبان بكامل الارتفاع، والسقف واللوح السفلي والرف يركبون بينهم. الظهر يغطّي الهيكل من برّا وسماكته داخلة في العمق النهائي. كل المقاسات بالملي.

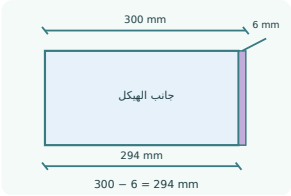
في هالمثال نستخدم السماكة الاسمية، والألواح تتلامس بدون مجاري أو أبواب أو أرجل أو سماحات تشطيب. إذا غيّرت الافتراضات، عدّل الرسم والقائمة معها.



احسب العرض الداخلي

العرض من برّا 600 مم، وسماكة كل جانب 18 مم. طول السقف واللوح السفلي والرف: 600 − 18 − 18 = 564 مم. نحسبها كذا لأن هالأجزاء بين الجانبين.

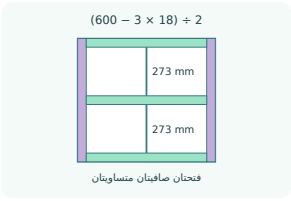
$$600 - 2 \times 18 = 564 \text{ mm} = W - 2t$$



افصل عمق الهيكل عن الظهر

العمق النهائي 300 مم ويشمل ظهر خارجي سماكته 6 مم. عمق الهيكل يصير 294 مم. الظهر كامل العرض والارتفاع: 600 × 600 مم. لو الظهر داخل مجرى، الحساب يتغير.

$$300 - 6 = 294 \text{ mm} = D - b$$



راجع الرف والفتحات

السقف واللوح السفلي والرف يأخذون ثلاث سماكات، مجموعها 54 مم. يبقى ارتفاع صافي 546 مم. عشان الفتحتين يتساوون، نقسم على اثنين: كل فتحة 273 مم. هذا ارتفاع الفراغ، مو طول الرف.

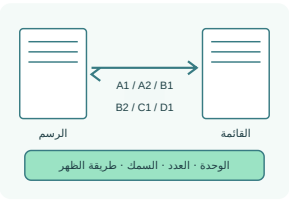
$$2 = 273 \text{ mm} \div (H - 3t)$$



جهّز قائمة القطع

اكتب رمز الجزء والكمية والطول والعرض والسماكة. اجمع القطع المتساوية بصف واحد وخلي رموزها واضحة. الظهر سماكته مختلفة، فحطه بصف مستقل. عندك ست قطع: خمسة للهيكل وقطعة للظهر.

المساحة الصافية لحالها ما تحدد عدد الألواح؛ تحتاج توزيع قص يراعي اتجاه الخامة وشق المنشار والسماحات.



راجع قبل تسليم القائمة

طابق كل رمز بين الرسم والقائمة. راجع الوحدة والكمية والسماكة وطريقة الظهر. قبل التصنيع، لازم تراجع الخامة والوصلات والتثبيت والحمل والسماحات مع المختص والورشة. الدرس يوقف عند تجهيز قائمة التخطيط ومراجعتها.

مشاهدة الحركة أو اجتياز الاختبار ما يثبت كفاءتك بتشغيل الماكينات. تحتاج تدريب عملي وإشراف وتقييم منفصل.

اختبار الفهم

ما طول السقف الذي يقع بين الجانبين؟

- 600 mm
- 564 mm
- 582 mm

نطرح سمك الجانبين: 600 − 2 × 18 = 564.

ما عمق أجزاء الهيكل إذا كان العمق النهائي يشمل الظهر؟

- 300 mm
- 306 mm
- 294 mm

الظهر الخارجي داخل العمق النهائي: 300 − 6 = 294.

كم قطعة في هذا النموذج؟

- 6
- 5
- 7

جانبان + سقف + قاع + رف + ظهر = ست قطع.

ما الخطوة المطلوبة قبل القص الفعلي؟

- اعتماد الصورة المولدة فقط
- مراجعة الرسم والسماحات والخامة والتثبيت مع مختص
- شراء الألواح من المساحة الصافية فقط

القائمة التعليمية لا تتضمن سماحات تصنيع معتمدة أو توزيع ألواح أو مواصفات تثبيت وحمل.

التطبيق والتقييم

تطبيق جديد: وحدة عرضها 800 مم، وارتفاعها 700 مم، وعمقها 350 مم. سماكة الهيكل 18 مم والظهر الخارجي 6 مم. خلك على نفس طريقة التجميع وخل الفتحتين متساويتين.

التحقق الآلي أدناه يراجع الحسابات فقط. تقييم الرسم وقائمة الأجزاء وتوثيق الافتراضات يحتاج مراجعة بشرية؛ لا تُمنح شهادة أو كفاءة تصنيع في هذه التجربة.

العرض الداخلي

عمق الهيكل

ارتفاع الفتحة الصافي

معايير المراجعة: تطابق الأجزاء بين الرسم والقائمة؛ صحة الأبعاد والكمية؛ تحديد طريقة الظهر والوحدة؛ توثيق ما يحتاج اعتماد الورشة.

من الرسم لقائمة القطع: وحدة تخزين صغيرة

هالدرس لتخطيط التصنيع. المقاسات مثال تعليمي مؤلف، مو معيار لكل الأثاث ولا اعتماد لتشغيل ماكينة.

الجزء	الأرقام	الكمية	الطول	العرض	سمك الهيكل
الجانبان	A1 / A2	2	600	294	18
السقف والقاع	B1 / B2	2	564	294	18
الرف الأوسط	C1	1	564	294	18
الظهر الخارجي	D1	1	600	600	6

المساحة الصافية لحالها ما تحدد عدد الألواح؛ تحتاج توزيع قص يراعي اتجاه الخامة وشق المنشار والسماحات.

معايير المراجعة: تطابق الأجزاء بين الرسم والقائمة؛ صحة الأبعاد والكمية؛ تحديد طريقة الظهر والوحدة؛ توثيق ما يحتاج اعتماد الورشة.